Théorie

Les questions 1 à 4 portent sur le document « La loi de Moore ».

1. Qu'est-ce qu'un transistor ? Qu'est-ce que le silicium ?
2. Selon les articles, définis au mieux la loi de Moore.
3. Comment cette loi a-t-elle évolué au cours des années ? Pourquoi ralentit-elle ?
4. Que peut-on imaginer pour l'avenir ? En quoi l'arrêt de cette croissance pourrait-il être bénéfique ?
5. Quels composants retrouve-t-on dans un cœur ? À quoi sert le compteur ordinal ?
6. Un processeur monocœur traite les instructions « en série ». Que cela veut-il dire ? Comment peut-il pourtant faire tourner plusieurs logiciels « en même temps » ?
7. Lancer un traitement multitâche, est-ce la même chose que lancer un programme parallèle ? Explique.
8. Qu'est-ce que l'effet Joule ? Quel rôle a-t-il joué dans l'apparition des processeurs multicœurs ?
9. Qu'est-ce qu'un *die* ? Dans quel cas un processeur multicœur n'apporte-t-il aucun gain de performance ?
10. Vrai ou faux ? Corrige les affirmations fausses.
    - Un processeur multicœur asymétrique possède des cœurs tous identiques.
    - Dans un cache partagé, deux programmes ne risquent jamais de se disputer l'espace mémoire.
    - Le temps d'accès est plus court dans un cache partagé.
    - L'espionnage du bus doit être mis en place sur un cache partagé pour garantir la cohérence.
    - Un répertoire (table de correspondance) mémorise quels caches possèdent une copie d'une donnée, pour pouvoir les mettre à jour.
    - Aujourd'hui, un processeur propose soit un cache partagé, soit un cache dédié.
    - Un cache L3 coûte plus cher qu'un registre et a un temps d'accès plus rapide.
    - L'espionnage du bus fonctionne avec des bits de validité pour chaque ligne de cache.
    - Le cache L1 est généralement partagé entre tous les cœurs.
    - Un processeur « 4 cœurs / 8 threads » utilise l'hyper-threading.

Exercices

1. Le premier microprocesseur d'Intel, le 4004 (1971), contenait 2300 transistors. On suppose que le nombre de transistors double tous les 2 ans.

- Combien de transistors la loi de Moore prévoit-elle en 1991 ? En 2011 ?
- En 1989, l'Intel 486 contenait 1,2 million de transistors ; en 2011, un Core i7 en contenait 1,16 milliard. Compare avec tes prévisions.
- En quelle année la loi de Moore prévoit-elle de dépasser pour la première fois 1 million de transistors ?

2. Une tâche dure **20 secondes** sur un seul cœur. **75 %** de cette tâche peut être répartie sur plusieurs cœurs, le reste ne peut pas être découpé. Calcule la durée de la tâche avec 2, 4 et 8 cœurs. Quelle est la durée minimale, même avec un nombre infini de cœurs ?
3. Deux cœurs A et B possèdent chacun un cache **dédié**. La variable `score` vaut 10 en mémoire vive et les deux cœurs en ont une copie dans leur cache.
   - Le cœur A ajoute 5 à `score`. Que contient chaque cache ?
   - Le cœur B lit ensuite `score`. Quelle valeur obtient-il ? Quel est le problème ?
   - Explique comment l'espionnage du bus permet d'éviter ce problème.
   - Ce problème existerait-il avec un cache partagé ? Pourquoi ?
4. Explique chaque élément de ces fiches techniques : nombre de cœurs physiques, nombre de cœurs logiques, utilisation de l'hyper-threading, signification des fréquences et de la taille du cache.
   - AMD Ryzen 5 3600 : 6 cœurs, 12 threads, 3,6 GHz / 4,2 GHz turbo, cache 35 Mo
   - Intel Core i5-9400F : 6 cœurs, 6 threads, 2,9 GHz / 4,1 GHz turbo, cache 9 Mo
5. Dessine l'organisation des caches d'un processeur à 4 cœurs dans lequel chaque cœur possède son cache L1, les cœurs partagent un cache L2 deux par deux et un cache L3 est partagé par tous les cœurs. Comment appelle-t-on ce type d'architecture ?